

4ª Lista de Exercícios

Recorte

Questão 1 — Região e códigos de Cohen–Sutherland

1. O método Cohen–Sutherland divide o plano em 9 regiões através dos limites do retângulo de recorte.
2. Cada região é representada por um código de 4 bits.
3. O bit 0 (menos significativo) indica se o ponto está à esquerda do retângulo.
4. Se o código de dois pontos de um segmento possui um AND lógico $\neq 0$, então o segmento é totalmente rejeitado.

Alternativas

- A) V V V F
- B) V V F V
- C) V F F V
- D) V V F F
- E) F V F V

Questão 2 — Conceitos gerais sobre clipping

1. O recorte ocorre geralmente antes da etapa de projeção.
2. Segmentos podem ser parcialmente visíveis e parcialmente invisíveis.
3. Após o recorte, as extremidades resultantes sempre pertencem ao limite do retângulo ou ao segmento original.
4. Cohen–Sutherland pode funcionar para polígonos sem adaptações.

Alternativas

- A) V V V F
- B) F V V V
- C) V F V V
- D) V V F V
- E) V F F V

Questão 3 — Códigos Cohen–Sutherland

Retângulo de recorte:

$$x_{min} = 2, x_{max} = 8, y_{min} = 1, y_{max} = 5$$

Calcule o código dos pontos:

- a) $P_1 = (1,4)$
- b) $P_2 = (7,6)$

Questão 4 — Cohen–Sutherland: aceitação/rejeição

Use os mesmos limites da questão anterior.

Considere o segmento de $A = (1,4)$ até $B = (7,2)$.

Determine se há:

- aceitação trivial,
- rejeição trivial, ou
- necessidade de cálculo de interseção.

Questão 5 — Interseção via Cohen–Sutherland

Use o **mesmo segmento** da questão 2:

$A = (1,4)$, $B = (7,2)$.

Encontre o ponto recortado após intersectar com o limite $x = 2$.

Rasterização

Questão 6 – Rasterização de Linhas

1. ☐ O algoritmo de Bresenham utiliza apenas operações inteiras para decidir qual pixel acender.
2. ☐ O algoritmo DDA (Digital Differential Analyzer) depende fortemente de operações de ponto flutuante.
3. ☐ Ambos DDA e Bresenham garantem que a linha gerada seja visualmente idêntica para qualquer inclinação.
4. ☐ Bresenham é mais eficiente que DDA na maioria dos casos.

Alternativas:

- A) V – V – F – V
- B) V – F – F – V
- C) F – V – V – F
- D) V – V – V – F
- E) F – F – V – V

Questão 7 – Rasterização de Triângulos

1. ☐ A varredura por linhas (scanline) é um método comum para rasterizar triângulos.
2. ☐ Testes de borda (edge functions) permitem determinar rapidamente se um pixel está dentro do triângulo.
3. ☐ A rasterização por bounding box é sempre mais lenta que por scanline.
4. ☐ Ao rasterizar triângulos, é comum interpolar valores como profundidade (z) e cores.

Alternativas:

- A) F – V – F – V
- B) V – F – V – V
- C) V – V – F – V
- D) V – V – V – F
- E) V – F – F – V

Questão 8 – Aliasing

1. ☐ Aliasing ocorre quando sinais contínuos são discretizados de forma inadequada.
2. ☐ O serrilhado nas bordas é um exemplo clássico de aliasing.
3. ☐ Técnicas como superamostragem e multisampling ajudam a reduzir aliasing.
4. ☐ O problema do aliasing é irrelevante em cenas geradas por rasterização.

Alternativas:

- A) F – F – V – F
- B) V – F – V – V
- C) F – V – F – V
- D) V – V – F – F
- E) V – V – V – F

Questão 9 – Z-Buffer

1. ☐ O Z-buffer armazena valores de profundidade para cada pixel.
2. ☐ O teste de profundidade permite resolver automaticamente a visibilidade de objetos.
3. ☐ O valor inicial do Z-buffer costuma ser 0 para indicar "nenhum valor".
4. ☐ O Z-buffer funciona mal quando há polígonos coplanares.

Alternativas:

- A) V – F – F – V
- B) V – V – V – F
- C) F – V – V – V
- D) V – V – F – V
- E) F – F – V – F

Gabarito Comentado

Recorte

Questão 1 — Resposta: B (V V F V)

1. V — São 9 regiões (3×3).
2. V — Código de 4 bits: TOP, BOTTOM, RIGHT, LEFT.
3. F — O bit menos significativo é o **LEFT**?
→ **Não**, a ordem usual é: TOP (8), BOTTOM (4), RIGHT (2), LEFT (1).
4. V — AND ≠ 0 significa que o segmento está fora de um mesmo lado → rejeição trivial.

Questão 2 — Resposta: A (V V V F)

1. V — O clipping geralmente ocorre antes da rasterização/projeção final.
2. V — Segmentos podem estar parcialmente visíveis.
3. V — Os pontos finais sempre são interseções ou parte do segmento original.
4. F — Para polígonos, Cohen–Sutherland não se aplica diretamente.

Questão 3 — Códigos

Região: $[2,8] \times [1,5]$

Bits: TOP(8), BOTTOM(4), RIGHT(2), LEFT(1)

a) P1 = (1,4)

- $x=1 < 2 \rightarrow$ LEFT (1)
- y dentro $\rightarrow 0$
Código = **0001**

b) P2 = (7,6)

- x dentro $\rightarrow 0$
- $y=6 > 5 \rightarrow$ TOP (8)
Código = **1000**

Questão 4 — Aceitação/Rejeição

Pontos A = código 0001

Pontos B = código 0000 (pois (7,2) está dentro)

- Teste aceitação: ambos 0000? $\rightarrow$ **Não**
- Teste rejeição: AND = 0001 & 0000 = 0000 $\rightarrow$ **não rejeita**

Resposta: é necessário calcular interseção.

Questão 5 — Interseção com $x = 2$

Segmento A $\rightarrow$ B:

A=(1,4), B=(7,2)

Equações paramétricas:

$$x(t) = 1 + t(7 - 1) = 1 + 6t$$

Impor: $x = 2$

$$1 + 6t = 2 \Rightarrow t = \frac{1}{6}$$

Calcular y :

$$y(t) = 4 + t(2 - 4) = 4 - 2t = 4 - 2\left(\frac{1}{6}\right) = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3} \approx 3.67$$

Resposta: ponto recortado = $\boxed{(2, 11/3)}$.

Rasterização

Questão 6. A (V – V – F – V)

- Sentença 3 é falsa: DDA e Bresenham podem gerar diferenças em inclinações específicas.

Questão 7. C (V – V – F – V)

- Bounding box não é sempre mais lento: pode ser mais rápido em hardware moderno.

Questão 8. E (V – V – V – F)

- Aliasing é sim relevante; rasterização sofre muito com isso.

Questão 9. D (V – V – F – V)

- O buffer normalmente inicia com o maior valor possível (ex.: 1.0).